



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



RAPPORT DE STAGE DE 2^e ANNÉE

Effectué du

Début 07 - 08 - 2024

au

Fin 11 - 10 - 2024

Dans la Société :

SMART

Intitulé du Stage :

Développement d'une application web :

Gestion de location de maisons

Réalisé par :

Mohamed Abdellahi Mohamed El Hafedh El Bah

I19508

Encadré par :

Mr.Dah Mohamed

Filière : Développement Informatique (DI)

Année Universitaire : 2024 – 2025

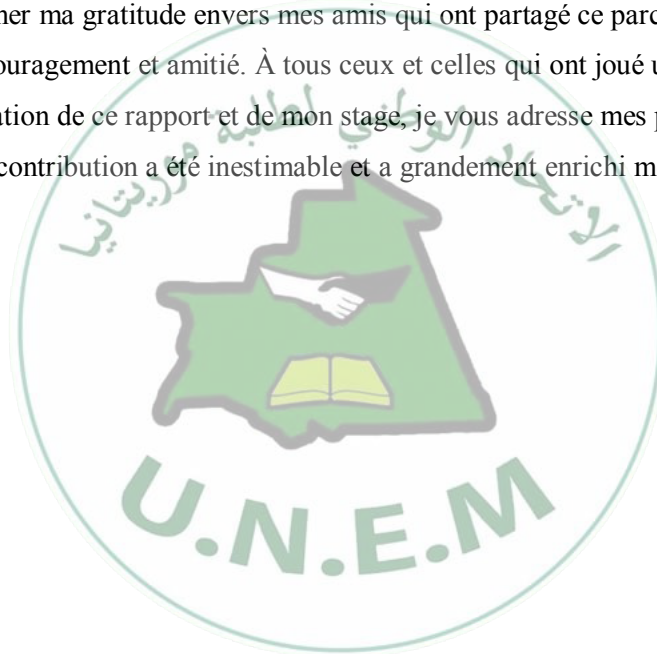


REMERCIEMENTS :

Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont apporté une contribution importante à la réalisation de ce stage et à la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, je suis reconnaissant envers Dieu pour ma santé et les opportunités qui m'ont été offertes tout au long de mon parcours professionnel. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers M.Dah Mohamed, le chef de projet en SMART MS SA pour m'avoir donné la chance d'intégrer , pour ses conseils précieux , et son soutien tout au long de ce projet.

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers mes amis qui ont partagé ce parcours avec moi, apportant soutien, encouragement et amitié. À tous ceux et celles qui ont joué un rôle, direct ou indirect, dans la réalisation de ce rapport et de mon stage, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Votre contribution a été inestimable et a grandement enrichi mon expérience.





SOMMAIRE :

REMERCIEMENTS	1
SOMMAIRE	2
Chapitre 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE	3
1-1. Missions et Valeurs de SMART	3
1-2. Compétences Clés de SMART	3
1-3. Les solutions de SMART	4
1-4. L'organigramme de SMART	5
Chapitre 2 : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE	6
2-1. Introduction	6
2-2. cahier de charge	6
2-2-1. Spécification des besoins	6
2-2-2. Grandes choix technique	6
2-2-3. Identification des acteurs	6
2-2-4. Conclusion	7
Chapitre 3 : LA CONCEPTION	7
3-1. Introduction	7
3-2. Diagramme de cas d'utilisation	8
3-3. Diagramme de classe	11
3-4. Diagramme de séquence	14
Chapitre 4 : DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION	16
4-1. Les langages	16
Frameworks	17
4-2. Les outils	18
4-3. Interface de l'application	20
Chapitre 5 : CONCLUSION	25
BIBLIOGRAPHIE	26

Chapitre 1 :

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

SMART MS SA est une société Mauritanienne, Depuis 2016, SMART a été à l'avant-garde de l'industrie informatique mauritanienne, conduisant la transformation numérique à travers la région. Elle excelle dans la fourniture de solutions d'infrastructure informatique de bout en bout, en collaborant avec des partenaires technologiques mondiaux pour fournir des solutions innovantes et à fort impact qui répondent aux demandes spécifiques de ses clients.

1-1 Missions et Valeurs de SMART

Depuis sa création, SMART est animée par un engagement inébranlable en faveur de l'excellence technologique et de l'innovation. Ce dévouement lui a permis de devenir un partenaire de confiance pour les entreprises locales et internationales, en fournissant des solutions de bout en bout dans divers secteurs. Des centres de données de niveau 3 aux solutions de cloud privé en passant par les implémentations e-Gov, SMART fournit des services sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque client.

1-2 Compétences Clés de SMART

➤ UI/UX en tant que service



Solutions UI/UX intuitives et sur mesure, conçues pour optimiser l'engagement et l'interaction des utilisateurs.

➤ Logiciel et plates-formes



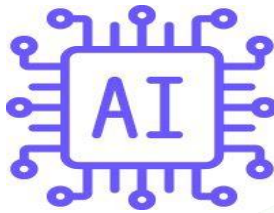
Développement d'applications web et mobiles innovantes avec les dernières technologies.

➤ Cloud computing



Intègre la technologie cloud au cœur de votre entreprise pour transformer vos opérations et maximiser votre valeur à 360°.

➤ Intelligence artificielle



Exploite l'IA avancée et l'analyse des données pour offrir des solutions innovantes et des insights exploitables.

➤ IDO et automatisation



Exploitez la puissance de l'IoT et de l'automatisation avec nos solutions connectées pour une entreprise plus intelligente.

➤ Énergies renouvelables



Son approche propose des solutions innovantes pour une énergie propre et fiable, adaptées à vos objectifs écologiques.

➤ Ingénierie des infrastructures



Conception d'environnements flexibles assurant l'agilité et la durabilité de votre entreprise.

1-3 Les solutions de SMART

SMART a des solutions développées à partir des technologies PYTHON, JAVA, JAVASCRIPT avec l'utilisation des Frameworks modernes tels que DJANGO, REACT, ANGULAR, SPRING BOOT....

Exemples :

- « **SI7A** » application médicale innovante pour gérer rendez-vous, dossiers médicaux et tests de laboratoire, transformant les soins de santé en Mauritanie.
- « **3ilaji** » application mobile qui facilite l'accès aux médicaments : trouvez des pharmacies, commandez en ligne et faites livrer chez vous, modernisant les soins en Mauritanie.
- « **SHA6ER** » application de livraison conviviale qui optimise l'expérience de livraison de nourriture pour clients et prestataires.
- « **Gestion des réclamations** » une plateforme intuitive de gestion des réclamations pour les entreprises, simplifiant le suivi et le traitement des demandes. Profitez d'une interface conviviale, d'outils de personnalisation avancés et d'un suivi en temps réel pour une gestion efficace et rapide des réclamations à chaque étape.
- « **Intégration SAP** » simplifiez l'intégration de SAP avec les systèmes ERP, de comptabilité et d'inventaire. Nos API avancées optimisent les flux de travail et unifient les données pour une meilleure efficacité.
- « **SMART PoS** » une solution de point de vente polyvalente pour le commerce de détail, développée par SMART et intégrable avec Odoo stock pour une gestion des stocks et un traitement des ventes optimisés

1-4 L'organigramme de SMART

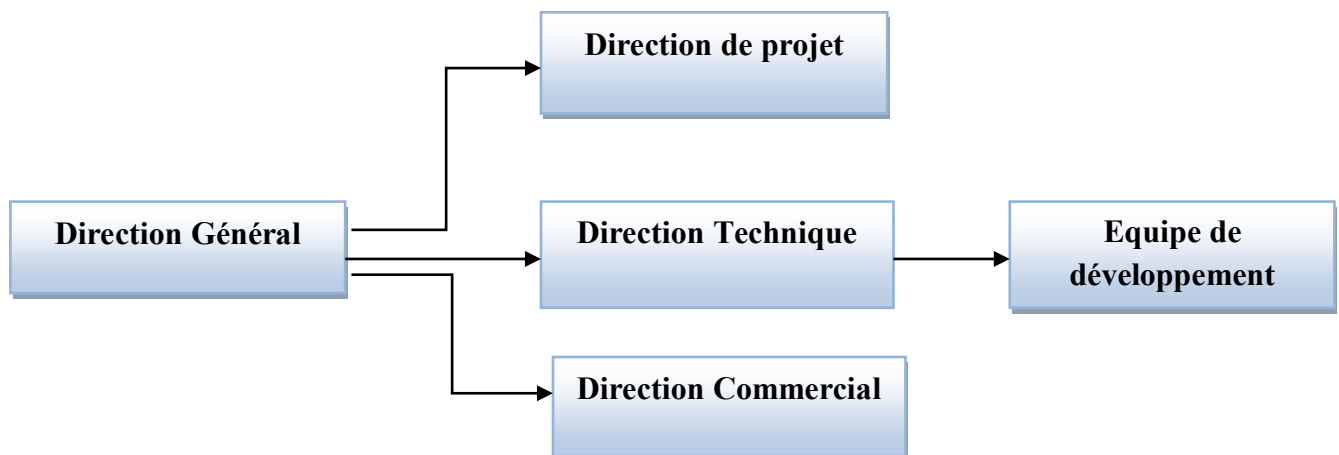


Figure 1: Organigramme de SMART

Chapitre 2 : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

2-1 Introduction

La gestion de la location de maisons est un secteur en plein essor avec l'émergence de nouvelles technologies qui permettent de simplifier et d'optimiser les processus pour les propriétaires et les locataires. L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web permettant de gérer efficacement les locations de maisons. Cette plateforme mettra en relation des **propriétaires** de maisons souhaitant les louer et des **locataires** potentiels recherchant des biens immobiliers à louer.

2-2 Cahier de charge

2-2-1 Spécification des Besoins

La plateforme a pour objectif de mettre en relation des propriétaires de maisons avec des locataires potentiels. Les propriétaires pourront publier des annonces pour leurs maisons, tandis que les locataires pourront rechercher et réserver des maisons en ligne.

2-2-2 Grandes choix techniques

Pour les choix techniques de ce projet de gestion des locations, nous proposons d'utiliser :

- Une architecture modulaire ,
- Un langage de modélisation UML ,
- Un langage de programmation PHP avec LARAVEL pour le back-end, ainsi que ANGULAR pour le front-end ,
- Et le SGBD MYSQL

2-2-3 Identification des acteurs

❖ Propriétaire qui peut :

1. Créer un compte
2. Gérer son profil (par modification ses infos)
3. Gérer ses maisons (par ajouter , modifier ou supprimer une annonce)
4. Gérer les demandes de location (par accepter ou refuser les demandes)

❖ Locataire qui peut :

1. Créer un compte
2. Rechercher des maisons (par ville, prix.....)
3. Voir les détails d'une maison (par afficher les détails et contacter le propriétaire)
4. Gérer ses demandes de location (par consulter l'état de la demande ou l'annuler)

**Administrateur qui peut :**

1. Gérer les propriétaires (par activer, désactiver ou supprimer un propriétaire)
2. **Gérer les locataires (par activer, désactiver ou supprimer un locataire)**
3. Gérer les annonces (par modérer ou supprimer une annonce)

2-2-4 Conclusion

Ce chapitre a spécifié les besoins de l'application de gestion de location de maisons après une étude approfondie. Il a clarifié les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, posant ainsi les bases pour développer une solution adaptée aux locataires, propriétaire et administrateur . L'analyse a aussi identifié les technologies nécessaires et les points clés à prioriser, garantissant la création d'une application performante, sécurisée et ergonomique, en réponse aux défis du projet.



Chapitre 3 : LA CONCEPTION

3-1 Introduction

Les concepts sont une phase important après la réalisation et la spécification du projet est La conception de ce projet est faite sur de logiciel starUml, Uml son objectif créer un langage visuel commun dans le monde complexe du développement de logiciels, un langage qui serait également compris par les utilisateurs professionnels et tous ceux qui veulent comprendre un système. Acquérez des connaissances de base sur les diagrammes UML, et découvrez leurs origines, usages, concepts et types.



UML (Unifie Le langage de modélisation graphique UML (Unified Modeling Language), traduit par "langage de modélisation unifié, sert de méthode standardisée de visualisation dans le domaine du développement logiciel et de la conception orientée objet. Cette approche graphique utilise des pictogrammes pour représenter les concepts fondamentaux.

3-2 Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation (use case) représente un ensemble de séquences d'actions réalisées par l'application et produisant un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Un cas d'utilisation modélise un service rendu par l'application. Il exprime les interactions acteurs/système et apporte une valeur ajoutée « notable » à l'acteur concerné.

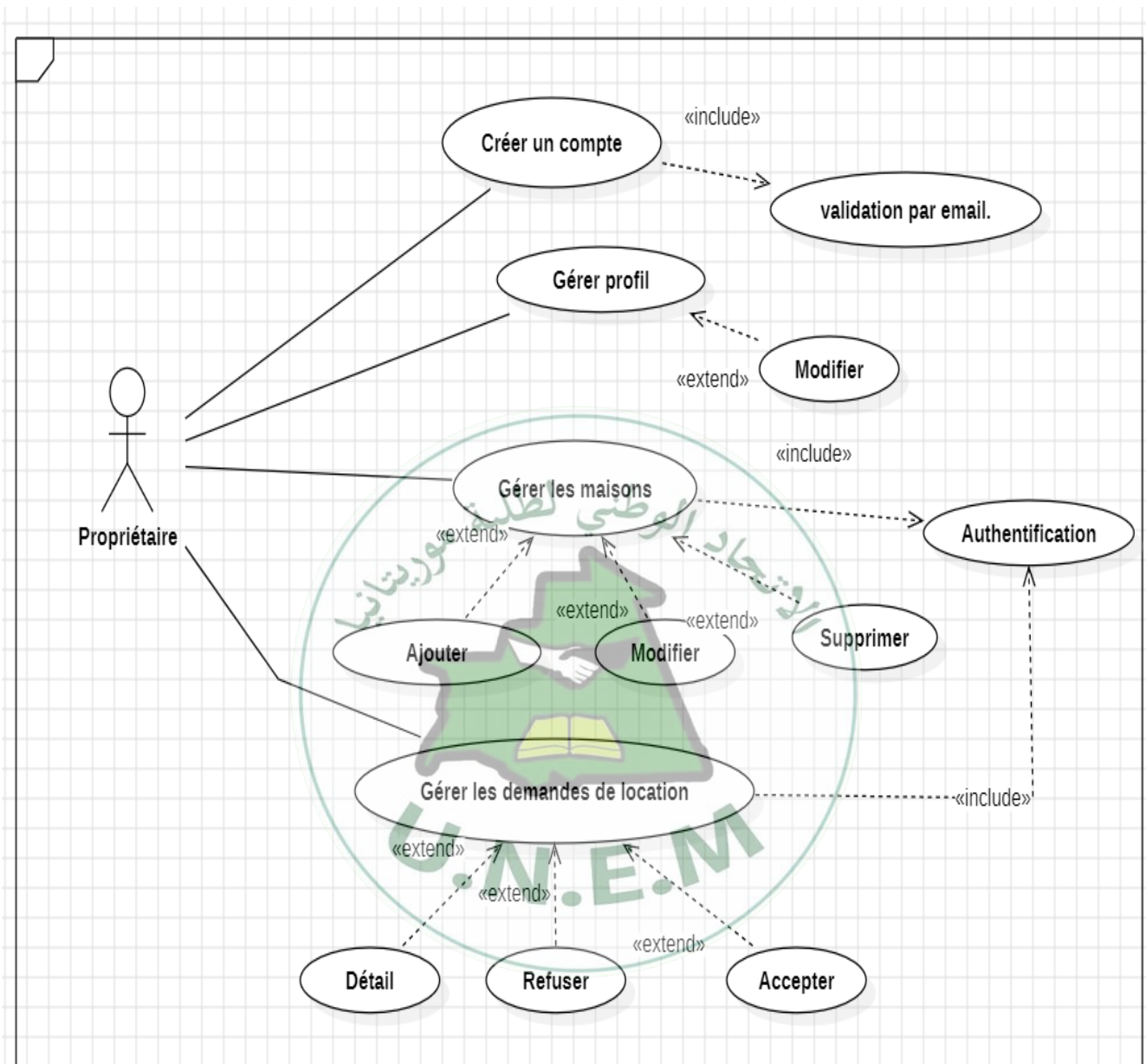


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation pour le propriétaire

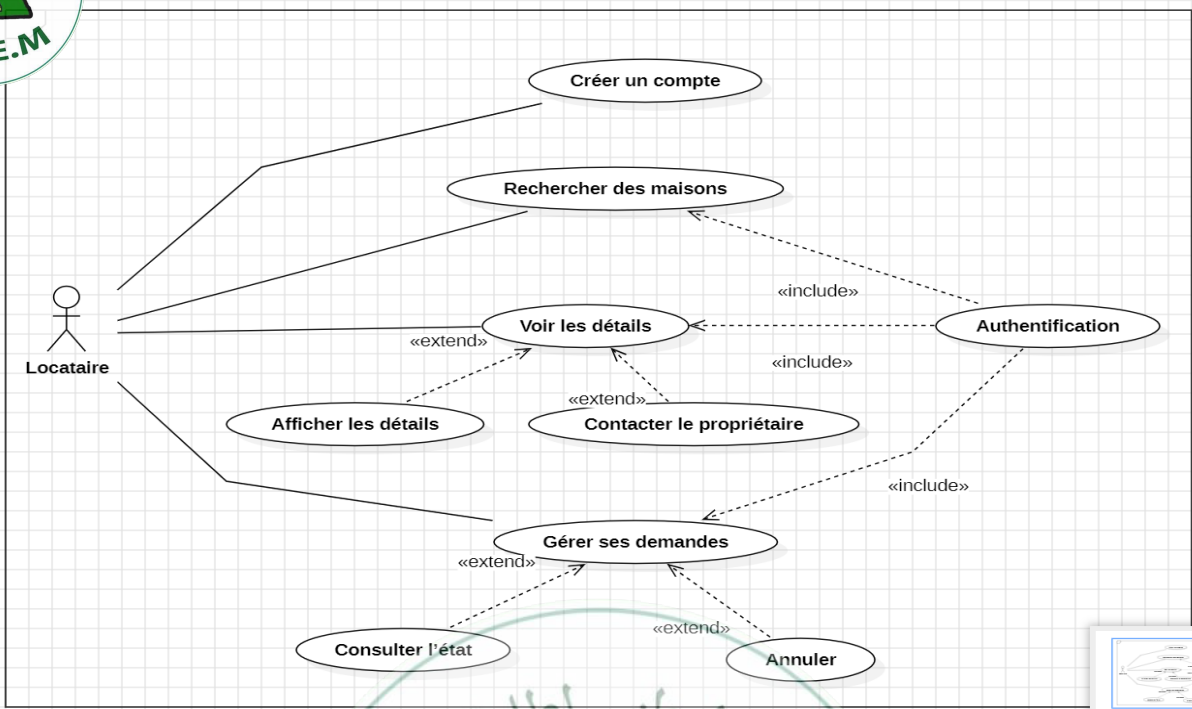


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation pour le locataire

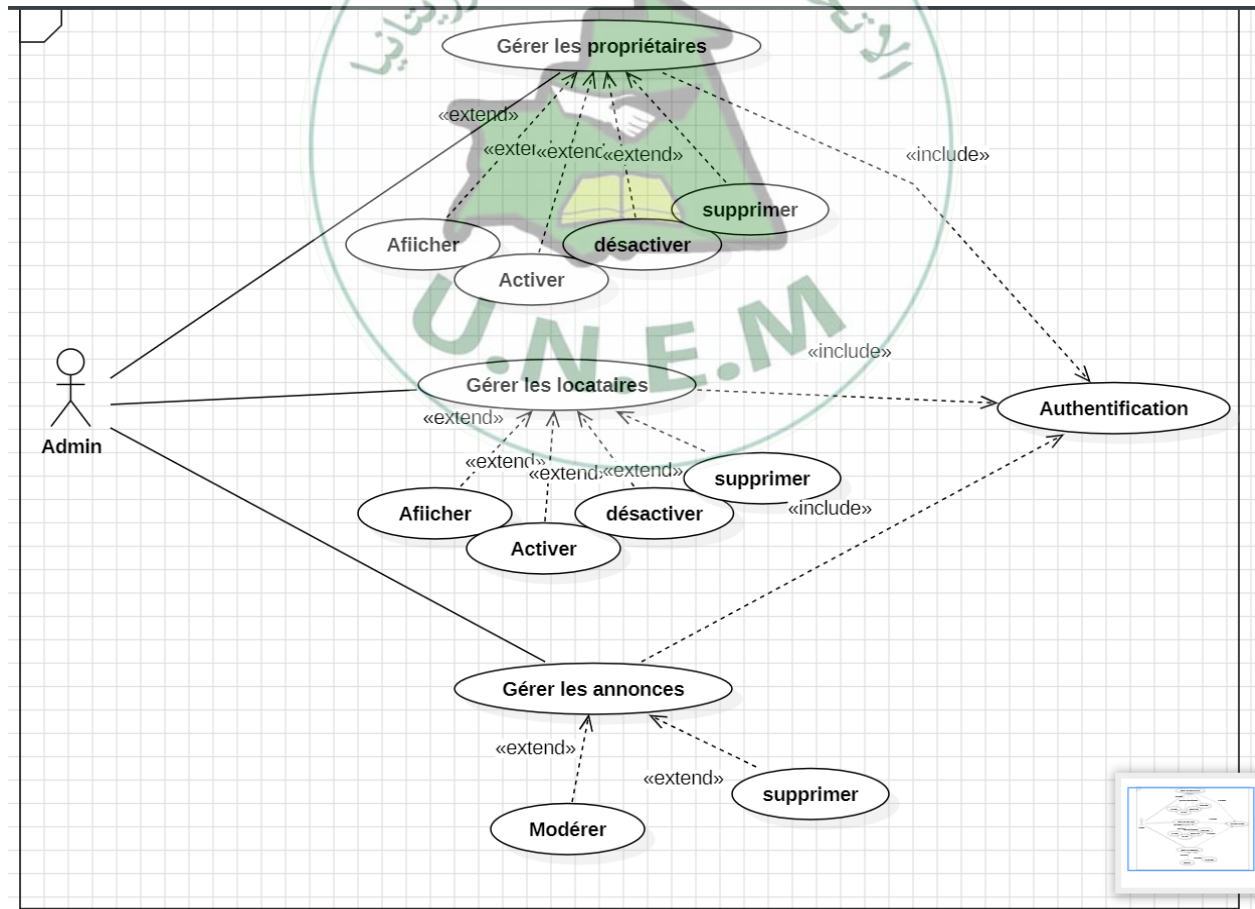


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'administrateur

Diagramme de classe

Un diagramme de classe est une représentation graphique des classes d'un système, de leurs attributs, de leurs méthodes et des relations entre elles. Il est utilisé pour modéliser la structure statique d'un système, illustrant comment les objets interagissent et se connectent. Les diagrammes de classes aident à visualiser l'architecture et les interactions des composants principaux d'une application ou d'un système logiciel.

1) les classes et les attributs

Classe utilisateur		
Attributs	Description	Type
ID_utilisateur	Identifiant de l'utilisateur	Int
Nom	Le nom complet de l'utilisateur	String
Email	Email de l'utilisateur	String
Téléphone	Téléphone de l'utilisateur	Int
Mot de passe	Mot de passe d'accès	Int

Classe maison		
Attributs	Description	Type
ID_maison	Identifiant de la maison	Int
Titre	Le titre de la maison	String
Email	Adresse de la maison	String
Téléphone	Prix de la maison	Int
Mot de passe	Photo de la maison	String

NB : Nous avons deux classes (**Propriétaire** et **Locataire**) qui héritent les attributs de la classe **Utilisateur**.

2) les opérations de chaque classe

Classe utilisateur		
Opération	Description	Type de retour
CeerCompte()	Créer un compte pour l'utilisateur	Alerte de confirmation

Classe Propriétaire		
Opération	Description	Type de retour
ModifieProfile()	Modifier son profile	Alerte de confirmation
Modifier()	Modifier son maison	Alerte de confirmation
Ajouter()	Ajouter une maison	Alerte de confirmation
Supprimer()	Supprimer une maison	Alerte de confirmation
Accepter()	Accepter une demande de location	Alerte de confirmation
Refuser()	Refuser une demande de location	Alerte de confirmation
VerificEmail	Vérification de l'inscription par email	Alerte de confirmation
Afficher()	Afficher la liste de demande	La liste

Classe Locataire		
Opération	Description	Type de retour
Recherche()	Recherche des maisons	Liste des maisons recherche
Consulter()	Consulter l'état des demandes	Alerte de confirmation
Annuler()	Annuler une demande	Alerte de confirmation
Afficher()	Afficher les détails de la maison	Alerte de confirmation

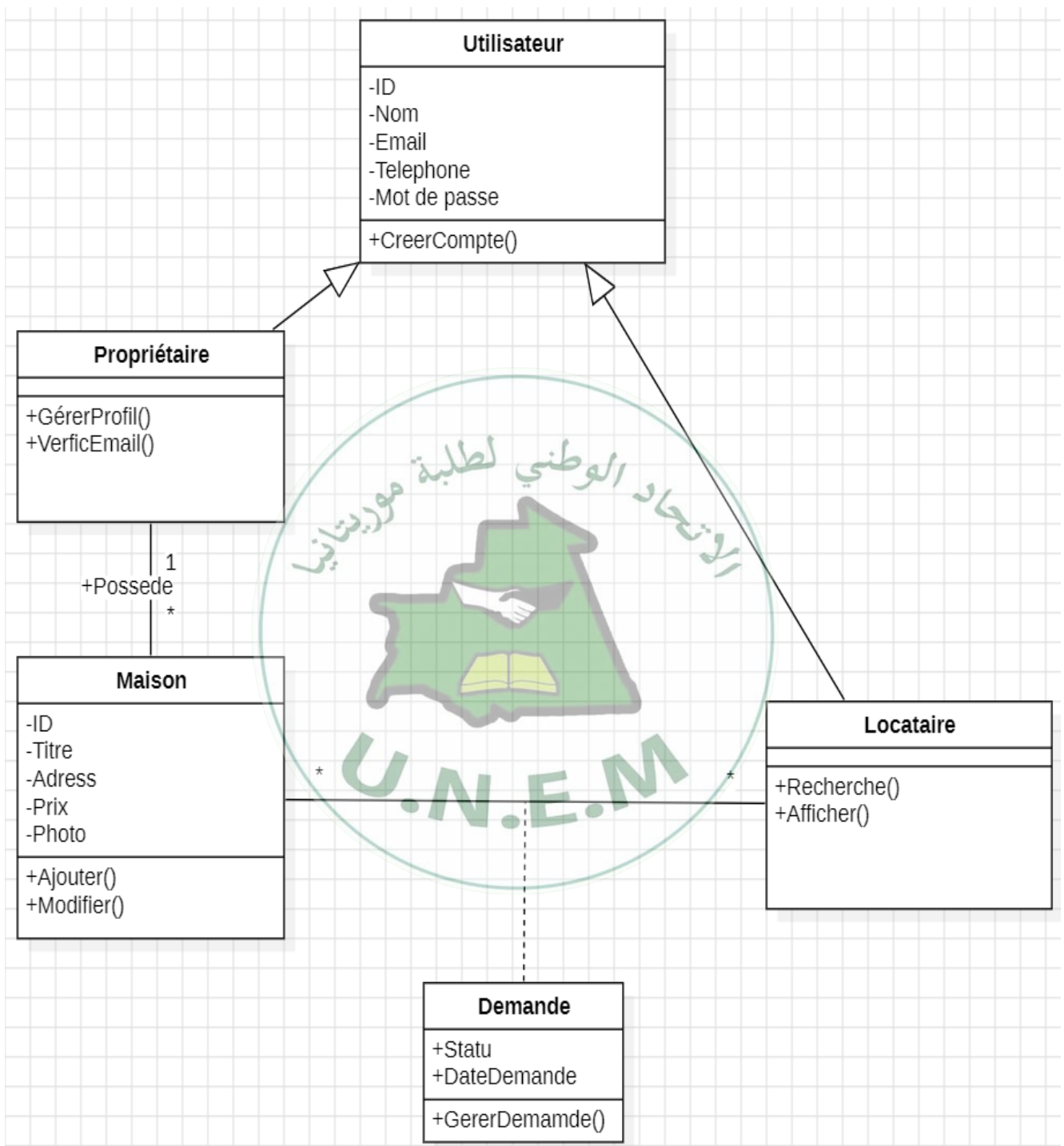


Figure 5 : Diagramme de classe

3-4 Diagramme de Séquence

Les diagrammes de séquence sont des outils graphiques permettant de représenter les interactions entre objets en se focalisant sur une perspective temporelle. L'objectif premier est de mettre en évidence la chronologie des envois de messages entre les différents objets du système. Ces diagrammes offrent une vue séquentielle des événements, offrant ainsi une compréhension claire des interactions et des flux temporels au sein du système modélisé.

Terminologie des Diagrammes de Séquence :

- ✓ **Scénario** : Une liste d'actions qui détaille une interaction spécifique entre un acteur et le système. Les scénarios fournissent une narration précise des étapes nécessaires à l'accomplissement d'une tâche définie.
- ✓ **Interaction** : Un comportement qui englobe un ensemble de messages échangés entre un groupe d'objets dans un contexte donné. Cette interaction est conçue pour accomplir une tâche particulière, offrant ainsi une représentation structurée des actions au sein du système.
- ✓ **Message** : Une transmission unidirectionnelle d'information entre deux objets, à savoir l'objet émetteur et l'objet récepteur. Les messages jouent un rôle central dans la communication entre les objets, décrivant le flux d'information nécessaire à la réalisation des actions spécifiées dans le scénario.

Demande Locataire :

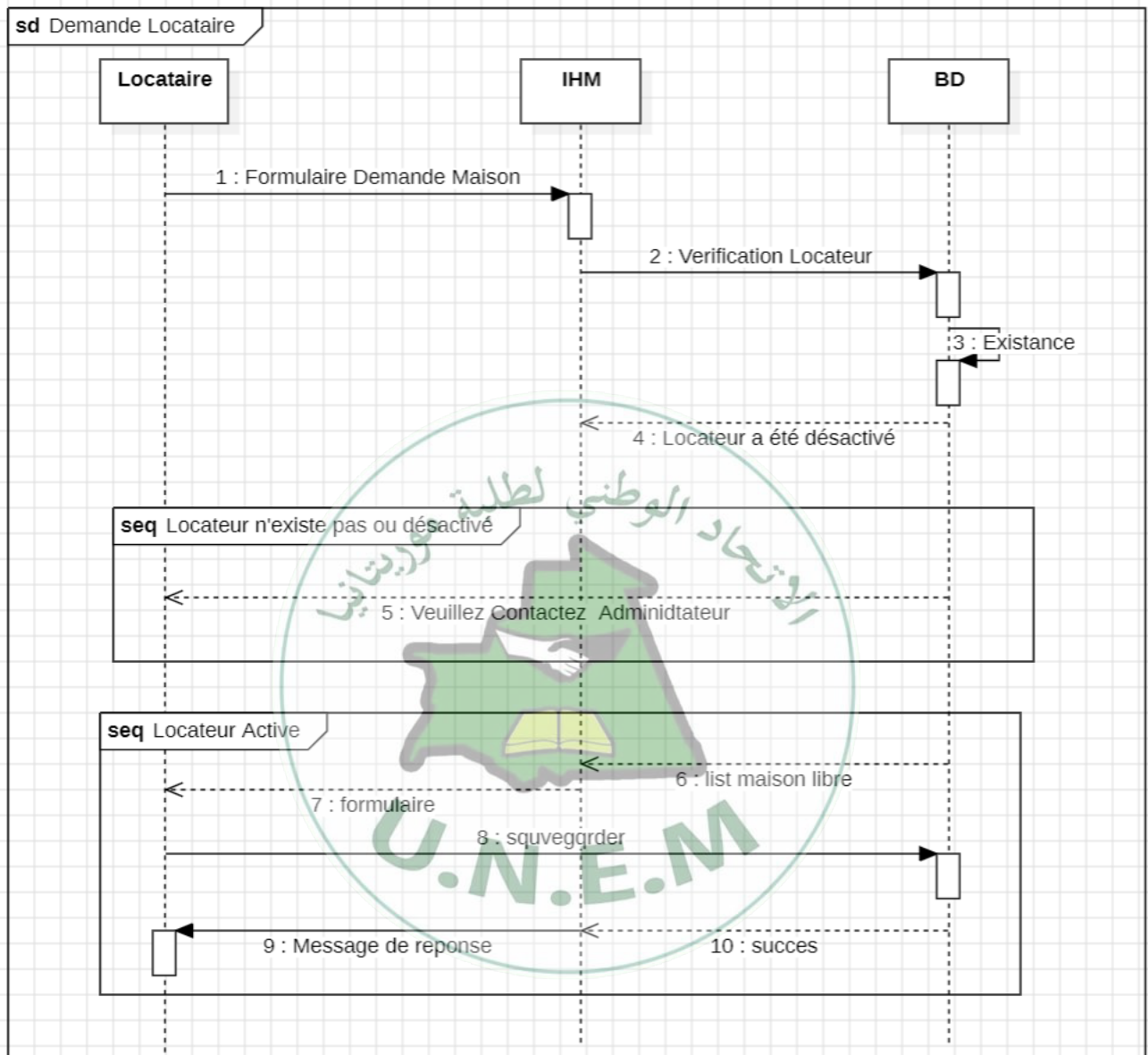


Figure 6 : Diagramme de Séquence

Chapitre 4 : DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION

Dans cette section, nous aborderons les aspects essentiels du développement et de la mise en œuvre de notre projet de gestion de location de maisons. Nous mettrons en lumière les principaux outils et technologies soigneusement sélectionnés pour concrétiser cette initiative. Cette exploration détaillée nous permettra de comprendre comment ces outils ont été intégrés de manière synergique pour aboutir à la réalisation du projet.

4-1 les langages :

HTML



HTML, est un langage de balisage descriptif utilisé pour structurer le contenu des pages Web. Il constitue la base de la création des pages Web en définissant la structure et la disposition des éléments, ce qui permet de créer des interfaces utilisateurs interactives et visuellement cohérentes. Dans le cadre de notre projet, HTML a été employé pour établir la structure fondamentale des pages de gestion des élections, permettant ainsi une présentation claire et organisée des données électorales.

CSS



CSS (Cascading Style Sheets), ou feuilles de style en cascade, est un langage informatique utilisé pour la mise en forme des fichiers HTML. Il joue un rôle crucial dans la présentation visuelle des pages Web en définissant les styles, couleurs, polices, et dispositions des éléments. L'utilisation de CSS dans notre projet a permis de créer un design cohérent et adaptatif, assurant une expérience utilisateur fluide sur diverses plateformes, en particulier pour les utilisateurs mobiles.

JavaScript



JavaScript (JS) est un langage de programmation léger et interprété, principalement utilisé pour rendre les pages Web interactives. Grâce à sa nature dynamique et à son support multi-paradigme, JavaScript a été utilisé dans notre projet pour gérer l'interactivité des pages, comme la validation des formulaires de vote, l'actualisation en temps réel des résultats, et d'autres fonctionnalités dynamiques essentielles à une expérience utilisateur engageante.



Le **PHP (Hypertext Preprocessor)** est un langage de programmation côté serveur, principalement utilisé pour le développement web. Il permet de générer du contenu dynamique sur les pages web en interagissant avec des bases de données, en traitant des formulaires, et en gérant des sessions. PHP est intégré directement dans le code HTML et est populaire pour sa simplicité, sa flexibilité, et sa compatibilité avec la plupart des serveurs web et systèmes de gestion de bases de données.



TypeScript est un langage de programmation open-source développé par Microsoft. C'est une surcouche de JavaScript qui ajoute un typage statique et des fonctionnalités avancées, comme les interfaces et les classes. TypeScript se compile en JavaScript standard, ce qui permet de l'utiliser partout où JavaScript est pris en charge, mais avec des avantages pour la lisibilité, la maintenabilité, et la détection des erreurs lors du développement. Il est particulièrement apprécié pour les projets d'envergure et les applications web modernes.

Frameworks :



Angular est un framework open-source de développement web créé par Google, basé sur TypeScript. Il permet de créer des applications web dynamiques, interactives, et modulaires, en facilitant la gestion des composants, des formulaires, des requêtes HTTP, et de l'interaction avec l'interface utilisateur. Angular utilise une architecture basée sur les composants et offre des outils puissants pour le développement front-end, comme la liaison de données bidirectionnelle, le routage, et l'injection de dépendances, ce qui le rend idéal pour les applications complexes à grande échelle.



Laravel est un framework open-source PHP conçu pour le développement d'applications web. Il est connu pour sa syntaxe expressive et élégante, facilitant les tâches courantes comme le routage, l'authentification, la gestion des bases de données et le système de templates. Laravel propose des outils puissants, tels que Eloquent (un ORM pour interagir avec les bases de données), un moteur de templates Blade, et un système de migrations. Ce framework est apprécié pour sa rapidité de développement, sa sécurité et sa facilité de maintenance, ce qui en fait un choix populaire pour les applications web modernes.



Bootstrap est un framework front-end open-source développé par Twitter, utilisé pour créer des interfaces web réactives et modernes. Il fournit une collection de composants CSS et JavaScript prêts à l'emploi, comme des grilles, des boutons, des formulaires, des cartes et des modals, facilitant la création de mises en page adaptatives sur différents appareils et tailles d'écran. Bootstrap est populaire pour sa facilité d'utilisation, sa compatibilité multi-navigateurs, et sa rapidité de mise en œuvre, ce qui en fait un outil de choix pour les développeurs web souhaitant concevoir des interfaces esthétiques et fonctionnelles.

4-2 Les outils



StarUML est un outil de modélisation logiciel open-source principalement utilisé pour créer des diagrammes UML (Unified Modeling Language). Il permet de concevoir et de visualiser des architectures de logiciels en prenant en charge divers types de diagrammes UML, comme les diagrammes de classes, de séquence, et de cas d'utilisation. StarUML est apprécié pour son interface conviviale et ses fonctionnalités de personnalisation, qui facilitent le travail des développeurs et architectes pour modéliser et documenter leurs systèmes logiciels de manière structurée et professionnelle.



phpMyAdmin est un outil d'administration de base de données en ligne, conçu pour gérer MySQL via une interface Web. Il simplifie les tâches complexes telles que la création de tables, la gestion des utilisateurs, et l'exécution de requêtes SQL. Dans notre projet, phpMyAdmin a été utilisé pour administrer facilement les bases de données MySQL, facilitant ainsi le processus de développement et de maintenance.



MySQL est un **système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR)** open-source. Il permet de stocker, organiser et manipuler des données en utilisant le langage SQL (Structured Query Language). Grâce à sa robustesse, sa rapidité et sa flexibilité, MySQL est largement utilisé pour les applications web et les systèmes logiciels nécessitant une gestion efficace des données. Il prend en charge des fonctionnalités avancées telles que la gestion des utilisateurs, la sécurité, les transactions et la réplication, tout en restant compatible avec de nombreux langages de programmation et plateformes.



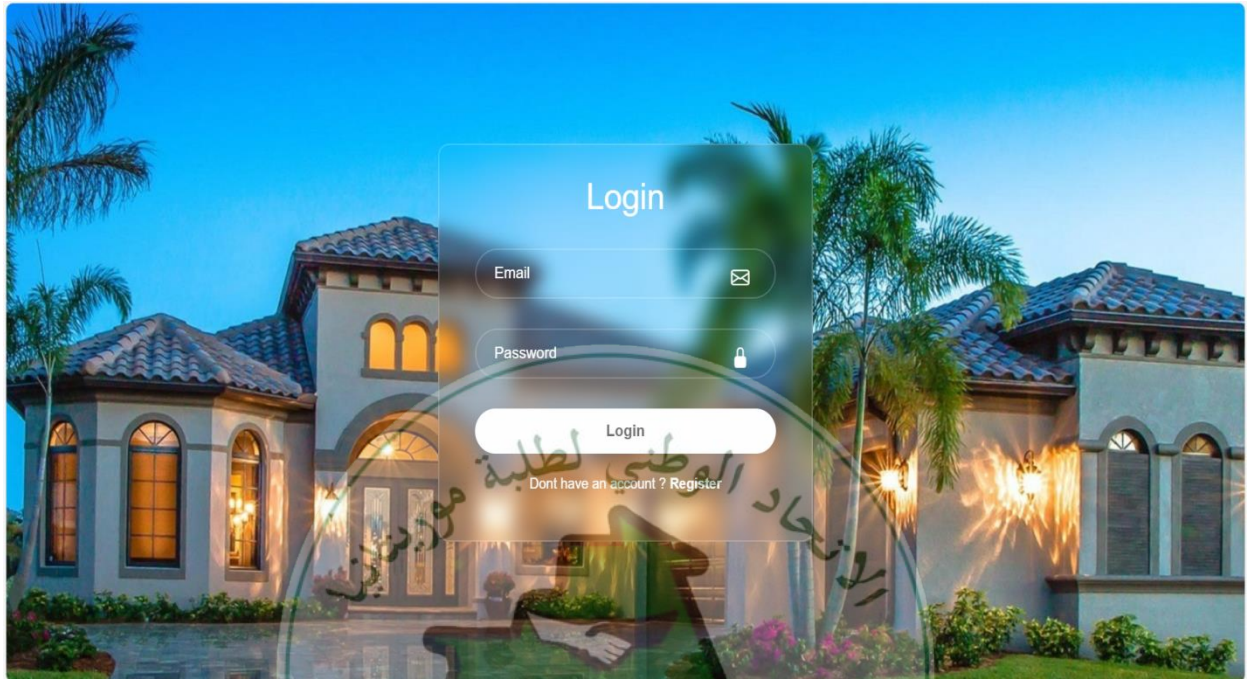
Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code open-source développé par Microsoft, populaire pour son interface légère, rapide et extensible. Conçu pour le développement multi-langages, il prend en charge une large gamme de langages de programmation (comme JavaScript, Python, C#, PHP, etc.) et propose des fonctionnalités puissantes comme la complétion de code intelligente, le débogage intégré, et le contrôle de version Git. Grâce à un large éventail d'extensions, VS Code est hautement personnalisable, ce qui en fait un choix de prédilection pour les développeurs travaillant sur des projets de différentes envergures.



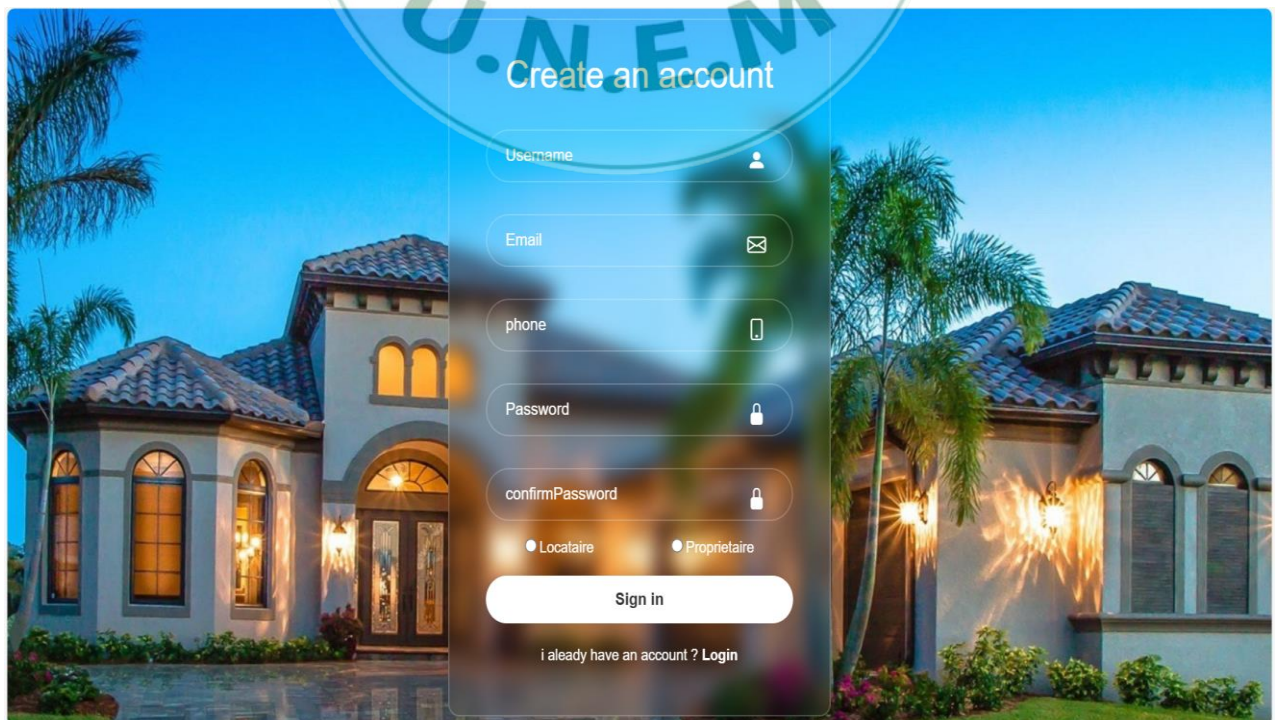
Microsoft Edge est un navigateur web développé par Microsoft, basé sur le moteur Chromium, le même que celui utilisé par Google Chrome. Connu pour sa rapidité, sa sécurité, et sa compatibilité, il prend en charge les dernières normes web et offre des fonctionnalités avancées comme la protection contre le suivi, le mode de lecture, et des outils intégrés pour la productivité (comme la capture d'écran, la gestion des onglets et les Collections). Microsoft Edge est optimisé pour Windows mais est également disponible sur d'autres plateformes, incluant macOS, iOS et Android.

4-3 Interface de l'application

❖ Page Login :

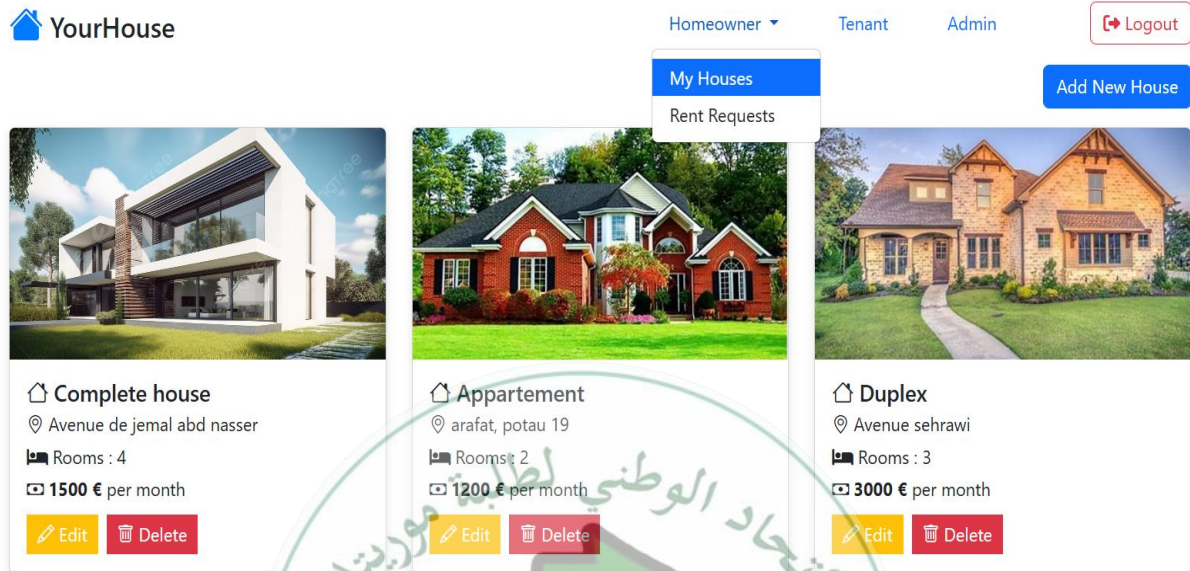


❖ Page d'inscription :

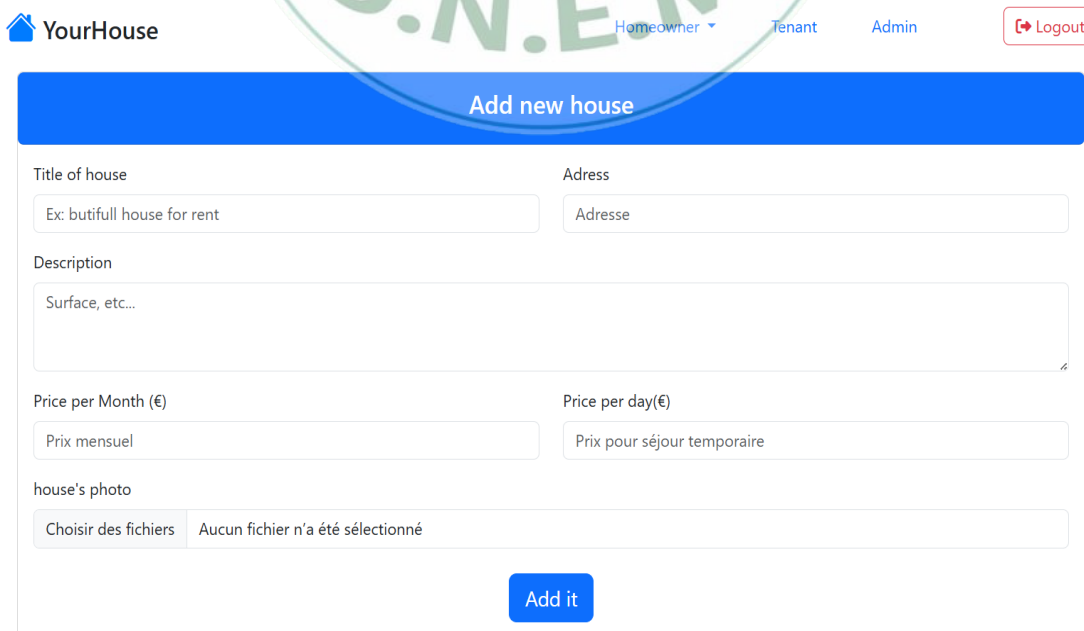


❖ Espace Propriétaire :

I. Page gestion des maisons de propriétaire :



II. Ajouter une maison :





CAE

Rapport de stage

SMART MS SA

 YourHouse

Homeowner ▾

Tenant

Admin

 Logout

My Houses

Rent Requests

Complete house

Tenant: Dellahi

Status: Pending

 Accept Decline

Appartement

Tenant: Mohamed

Status: Pending

 Accept Decline

Duplex

Tenant: Saviya

Status: Pending

 Accept Decline

Complete house

Tenant: Mouna

Status: Pending

 Accept Decline

❖ Espace Locataire :

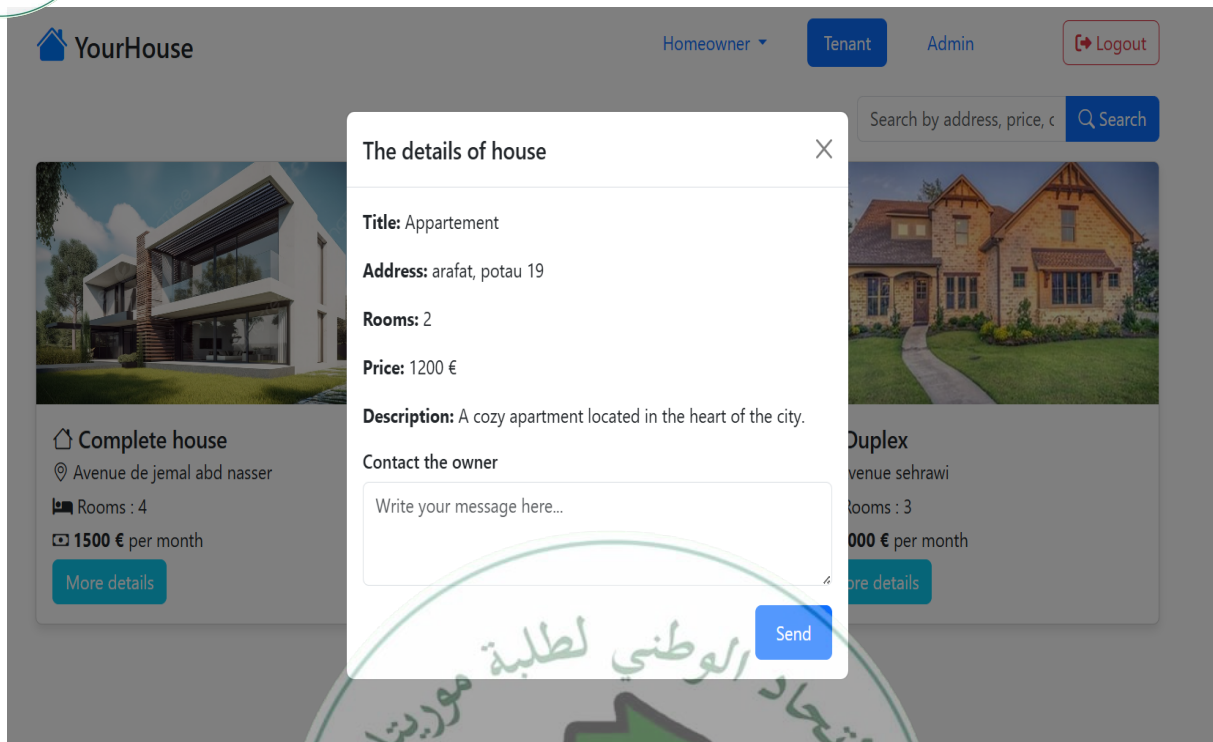
 YourHouse

Homeowner ▾

Tenant

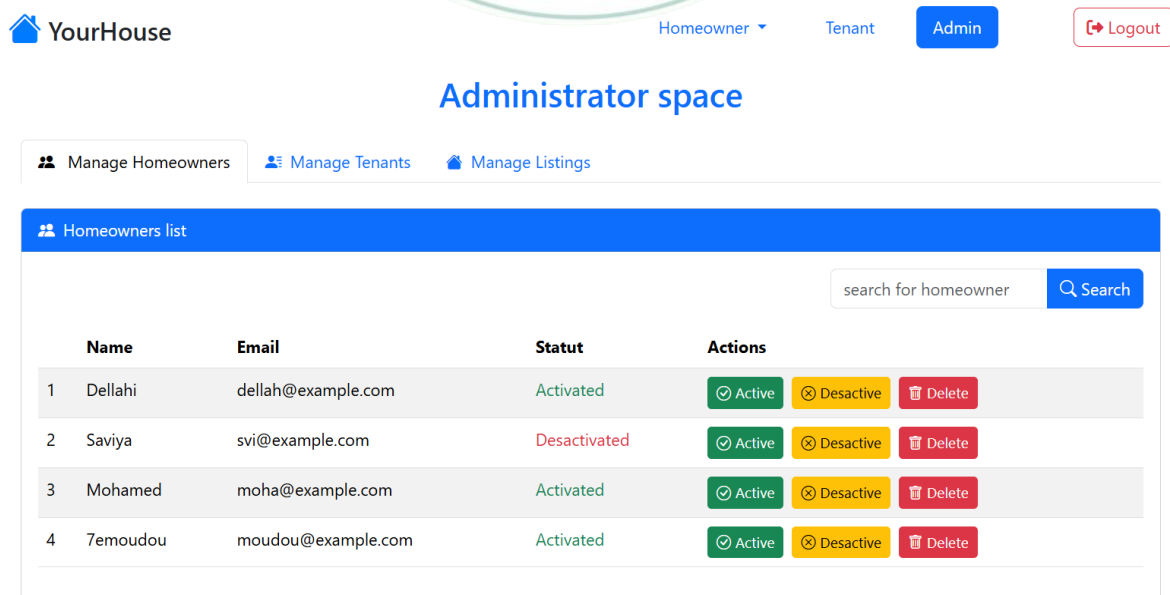
Admin

 LogoutSearch by address, price, c  Complete house Avenue de jermal abd nasser Rooms : 4 1500 € per month[More details](#) Appartement arafat, potau 19 Rooms : 2 1200 € per month[More details](#) Duplex Avenue sehwari Rooms : 3 3000 € per month[More details](#)



❖ Espace Admin :

I. Gestion des Propriétaires :





II. Gestion des Locataires :

 YourHouse Homeowner ▾ Tenant Admin Logout

Administrator space

[Manage Homeowners](#) [Manage Tenants](#) [Manage Listings](#)

Tenants list

search for tenant Search

#	Name	Email	Statut	Actions
1	Nayeb	nayeb@example.com	Activated	Active Desactive Delete
2	Abdou	abdou@example.com	Desactivated	Active Desactive Delete
3	salah	sala@example.com	Desactivated	Active Desactive Delete
4	Lemin	lemi@example.com	Desactivated	Active Desactive Delete

III. Gestion des annonces :

 YourHouse Homeowner ▾ Tenant Admin Logout

Administrator space

[Manage Homeowners](#) [Manage Tenants](#) [Manage Listings](#)

Listings moderate

#	Title	Homeowners	Date	Actions
1	Complete house	Mohamed	2024-11-01	Delete
2	Appartement	Saviya	2024-11-02	Delete

Chapitre 5 : CONCLUSION

En conclusion, ce stage a permis de mettre en pratique des compétences techniques et organisationnelles dans le cadre du développement d'une application web innovante pour la gestion de location de maisons. Ce projet a consolidé mes connaissances en développement informatique, notamment avec l'utilisation de technologies modernes telles que Angular et Laravel, tout en renforçant mes capacités en gestion de projet et collaboration. L'expérience acquise constitue une base solide pour mes futures opportunités professionnelles dans le domaine du développement logiciel.





BIBLIOGRAPHIE :

HTML : [HTML \(HyperText Markup Language\) | MDN](#)

CSS : [CSS : Feuilles de style en cascade | MDN](#)

JavaScript : [JavaScript | MDN](#)

Bootstrap: [Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.](#)

MySql: [MySQL :: MySQL Documentation](#)

Angular: [Angular - Introduction to the Angular docs](#)

